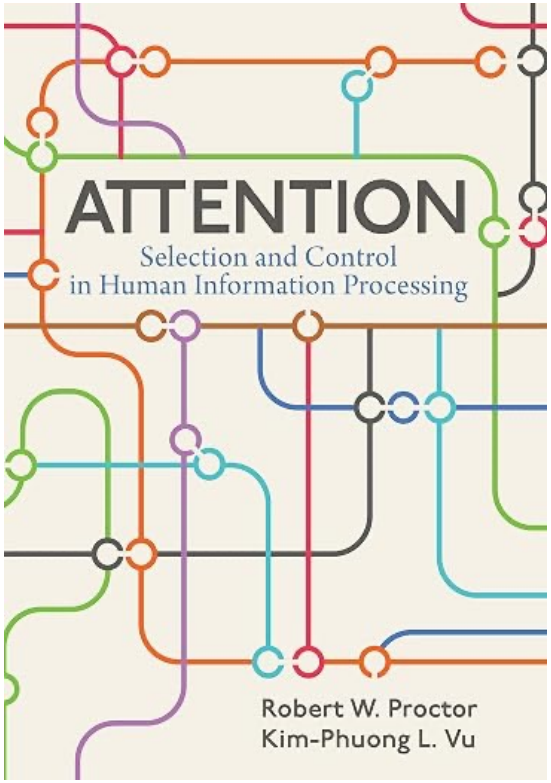
PSY9613 - Perception, cognition et intelligence artificielle

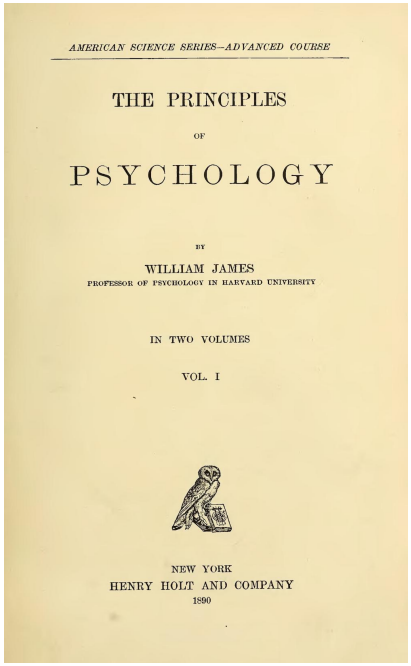


Proctor, R. W. & Vu, K.-P. L. (2023)

L’attention humaine

Qu'est-ce que l'attention?

"Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought...It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others"



AMERICAN SCIENCE SERIES—ADVANCED COURSE

THE PRINCIPLES

OF

PSYCHOLOGY

BY

WILLIAM JAMES

PROFESSOR OF PSYCHOLOGY IN HARVARD UNIVERSITY

IN TWO VOLUMES

VOL. I

NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1890

Attention, Perception, & Psychophysics (2019) 81:2288–2303
https://doi.org/10.3758/s13414-019-01846-w

TIME FOR ACTION: REACHING FOR A BETTER UNDERSTANDING OF THE DYNAMICS OF COGNITION

Check for updates

No one knows what attention is

Bernhard Hommel[1] · Craig S. Chapman[2] · Paul Cisek[3] · Heather F. Neyedli[4] · Joo-Hyun Song[5] · Timothy N. Welsh[6]

Published online: 5 September 2019
© The Author(s) 2019

Abstract
In this article, we challenge the usefulness of "attention" as a unitary construct and/or neural system. We point out that the concept has too many meanings to justify a single term, and that "attention" is used to refer to both the *explanandum* (the set of phenomena in need of explanation) and the *explanans* (the set of processes doing the explaining). To illustrate these points, we focus our discussion on visual selective attention. It is argued that selectivity in processing has emerged through evolution as a design feature of a complex multi-channel sensorimotor system, which generates selective phenomena of "attention" as one of many by-products. Instead of the traditional analytic approach to attention, we suggest a synthetic approach that starts with well-understood mechanisms that do not need to be dedicated to attention, and yet account for the selectivity phenomena under investigation. We conclude that what would serve scientific progress best would be to drop the term "attention" as a label for a specific functional or neural system and instead focus on behaviorally relevant selection processes and the many systems that implement them.

Qu'est-ce que l'attention?

Attention :

Un processus de selection (parmi plusieurs)

Attention sélective :

impliquée lorsque le traitement cible à un sous-ensemble des stimuli possibles.

Attention divisée :

Répartir l'attention entre deux ou plusieurs stimuli

Attention soutenue :

Surveillance (vigilance) continue

Externe :

Prêter attention aux stimuli dans l'environnement

Interne :

Prêter attention à une representation mentale parmi d'autres (p.ex entre des items mémorisés en MdeT)

Explicite (overt) vs. Implicite(covert)

Les yeux/tête se déplacent-ils vers la cible ?

Exogène (bottom-up) vs. endogène (top-down):

Qu'est-ce qui oriente l'attention : un stimulus externe ou un but interne ?

(**conf de Mathieu Landry)**

Pourquoi en avons-nous besoin?

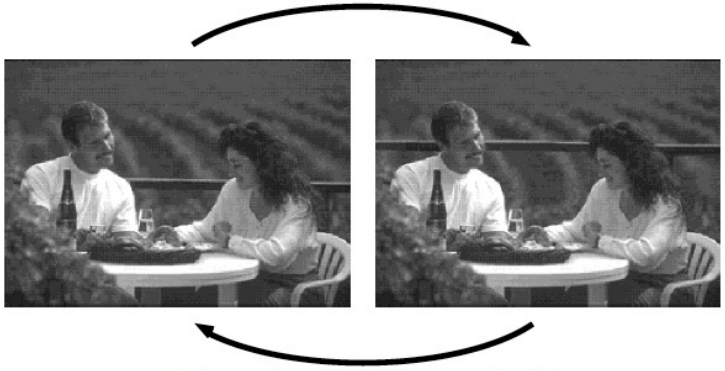
Pour sélectionner l'information pertinente



Cécité au changement


OPERATEUR
VIDEO

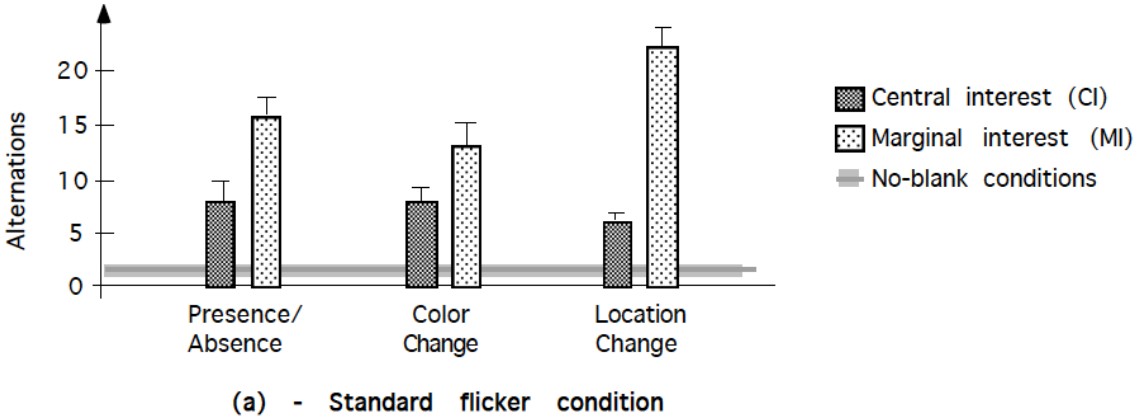
Cécité au changement et sémantique



(a) Change in marginal interest (MI)



(b) Change in central interest (CI)



(a) - Standard flicker condition

Rensink, O'Regan, & Clark. *Psychological Science*, 1997

Pourquoi en avons-nous besoin?

L'absence d'attention peut empêcher la perception consciente d'événements pourtant clairement visibles



Cécité attentionnelle

Comment la sélection se produit-elle ? Que devient l'information ignorée ? Peut-on traiter plusieurs tâches simultanément ? L'attention est-elle un filtre ou une ressource ?

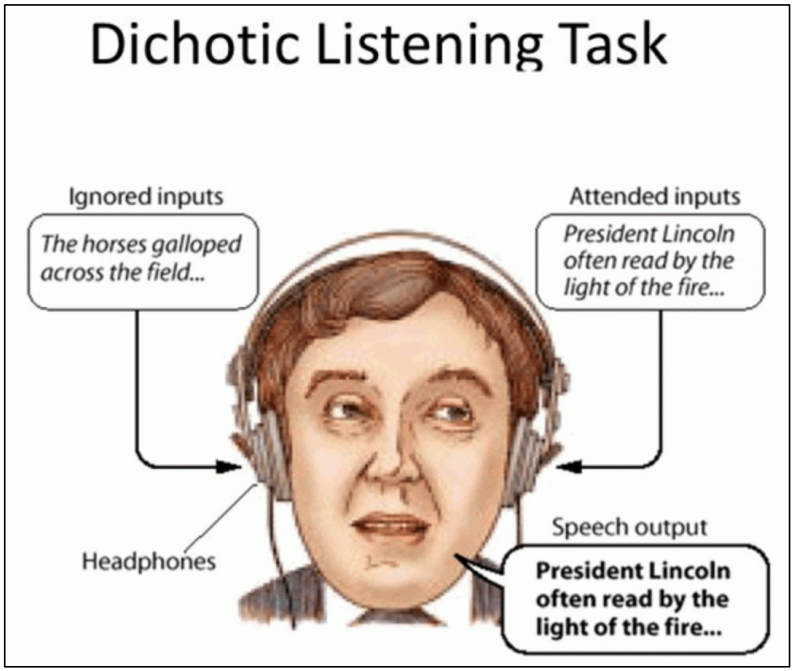






Théories classiques de l'attention sélective

Paradigme d'écoute dichotique (Cherry, 1953)



- Bon décodage du message cible
- Très mauavais décodage du contenu sémantique du message "ignoré"
- Capacité à détecter des caractéristiques physiques du message ignoré (timbre, intensité etc.)

Constat:

Certaines informations sont traitées alors que d'autres sont filtrées

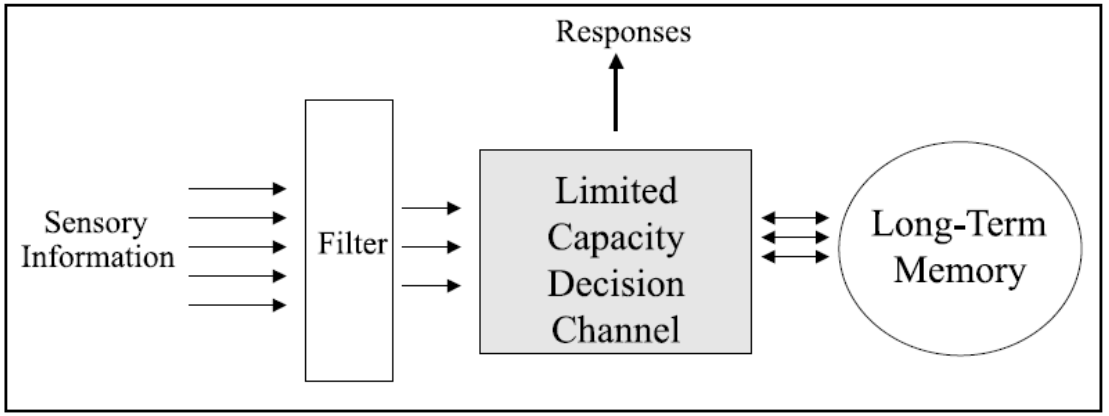
Cherry, C. (1953). *Some Experiments on the Recognition of Speech, with One and with Two Ears. Journal of the Acoustical Society of America*

Théories classiques de l'attention sélective

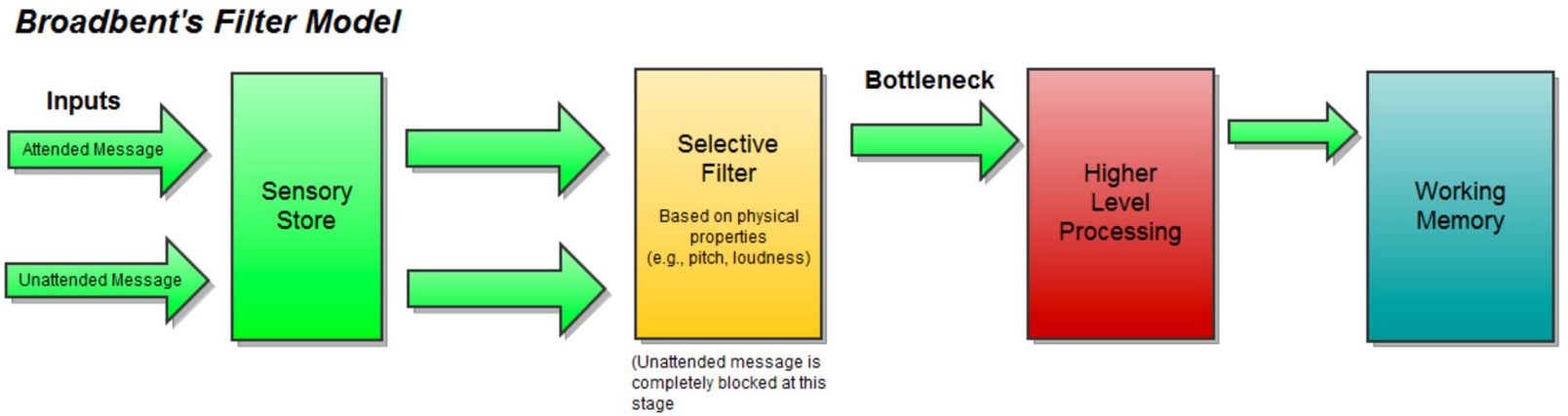


Donald Broadbent
1926 - 1993

Filtre précoce



Schematic illustration of Broadbent's filter theory (1958)



Théories classiques de l'attention sélective



Anne Treisman
1935 -2018

Modèle d'atténuation (1964):

- Treisman a constaté que les participants rapportaient parfois des mots (p. ex. son prénom, connotation émotive, etc.) provenant du canal ignoré (des stimuli « ignorés » peuvent malgré tout accéder à la conscience) ➡️ *breakthrough effect*
- Certains stimuli sont plus faciles à reconnaître même lorsque le signal est faible.
- Cette observation est incompatible avec le modèle de filtre précoce
- L'information non sélectionnée n'est donc pas éliminée mais plutôt atténuée – si forte valeur, un seuil d'activation plus bas

Théories classiques de l'attention sélective

Sélection précoce ou tardive (Deutsch & Deutsch , 1963) ?

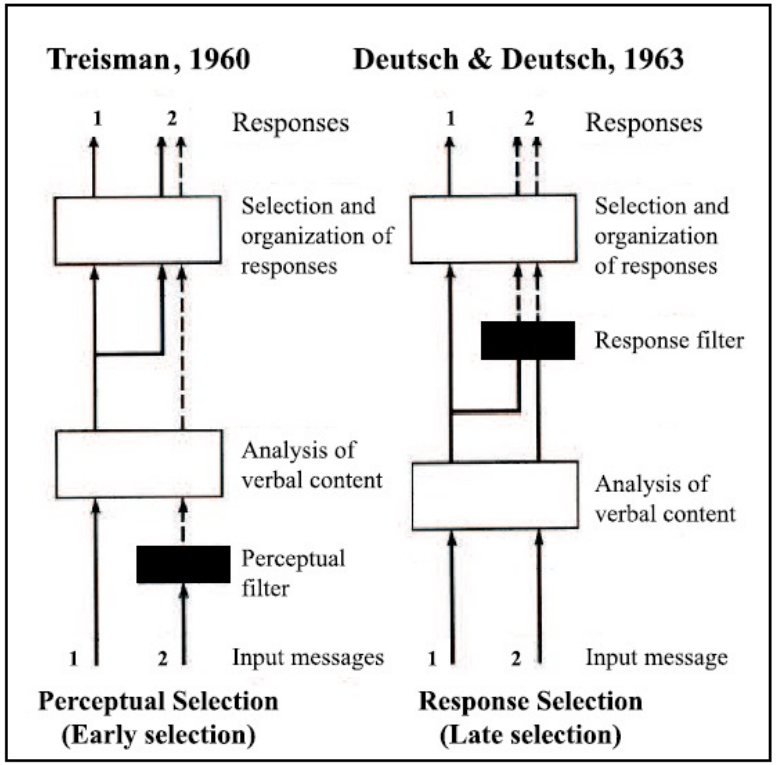


Figure 2.6: Schematic illustration of the early selective attention model by Treisman, 1960, and the late selective attention model by Deutsch and Deutsch, 1963. (After Treisman, 1967)

Théories classiques de l'attention sélective

L'expérience de Treisman & Geffen (1967):

Selective attention: perception or response?

- **Tâche** : écoute dichotique + détection de mots cibles présentés aléatoirement aux 2 oreilles
- **Résultat** : les mots du canal ignoré sont souvent manqués.
- **Conclusion** : l'attention agit avant la sélection de la réponse (niveau traitement perceptif et sémantique)

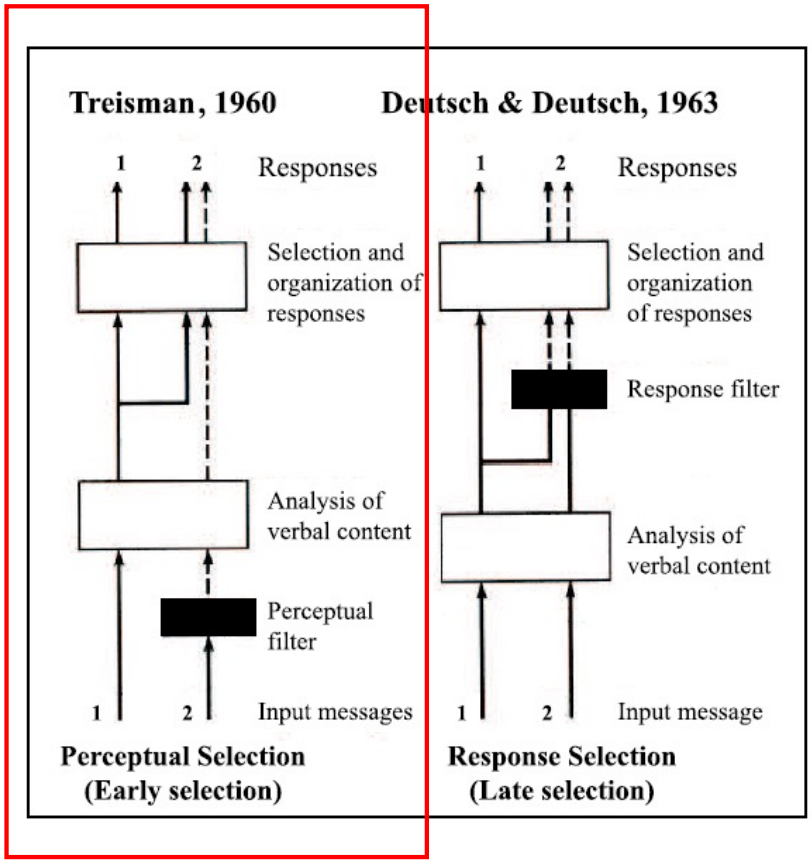


Figure 2.6: Schematic illustration of the early selective attention model by Treisman, 1960, and the late selective attention model by Deutsch and Deutsch, 1963. (After Treisman, 1967)

Théories classiques de l'attention sélective

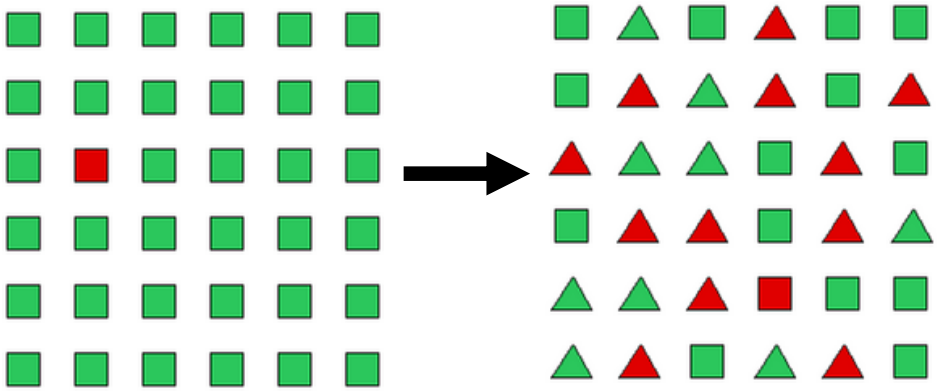


Anne Treisman
1935 -2018

La théorie de l'intégration des caractéristiques (1980)

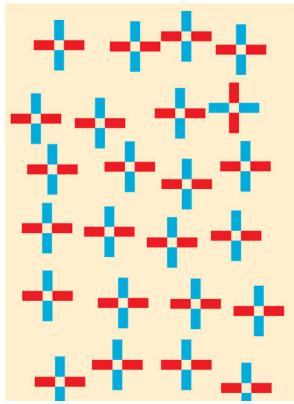
Les attributs élémentaires (couleur, orientation, etc.) sont d'abord traités parallèlement (rapide, incsc), puis liées ensemble grâce à l'attention focalisée (traitement sériel, lent) pour former des objets cohérents.

Stade pré-attentif



Un objet rouge parmi des objets verts saute aux yeux (pop-out)
➡ *feature search* ➡ *feature maps*

Stade attentif





L'attention est nécessaire pour combiner (*binding*) les caractéristiques en un objet unifié ➡ *conjunction search*)

PS: Nous pouvons quand même traiter des infos « complexes » en stade pré-attentif (p.ex., amorçage sémantique)

Où est le robinet?



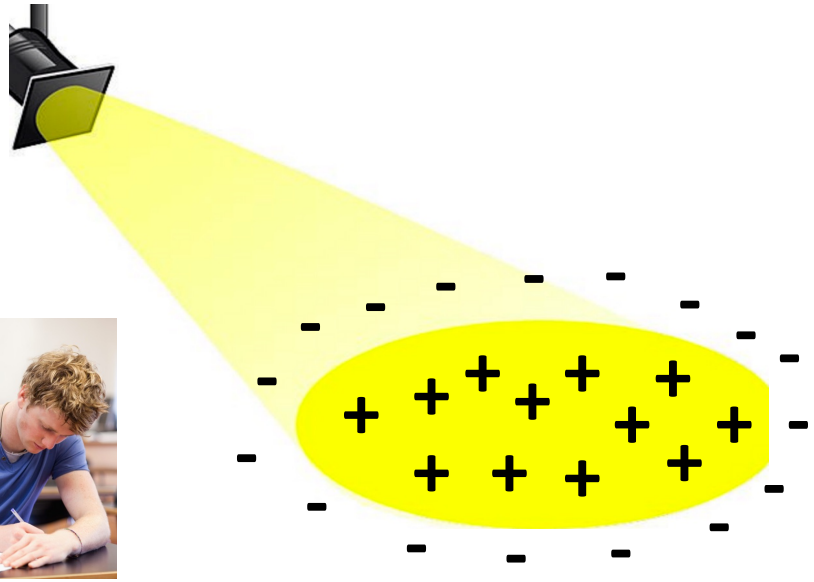


Théories classiques de l'attention sélective

Modèle "Spotlight" de l'attention (1980's):

L'attention est limitée et se déplace d'un point à un autre

Les zones sous le projecteur bénéficient d'un traitement privilégié



Contrôle top-down (endo): L'attention est volontairement dirigée vers les stimuli pertinents à une tâche (but)



Contrôle bottom-up (exo) : L'attention est involontairement captée par des éléments « saillants »

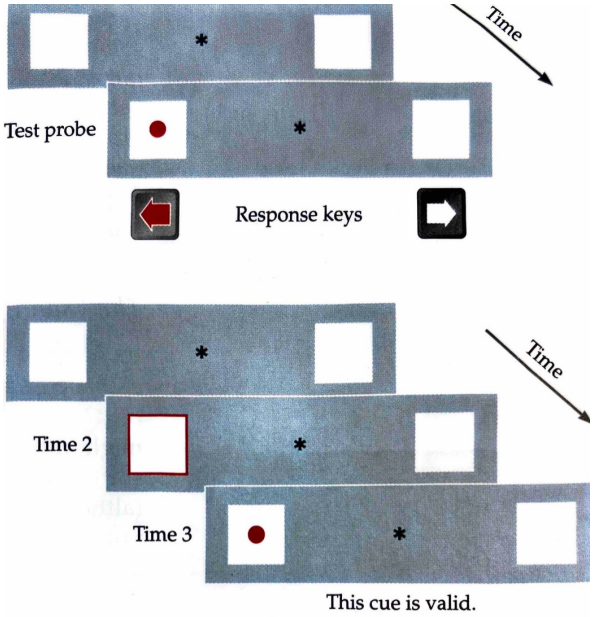


Attention exo vs. endogène

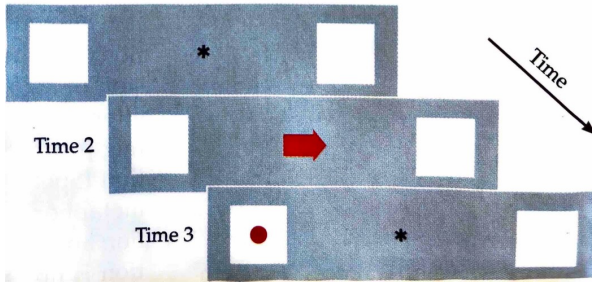
Posner (indiçage spatial)

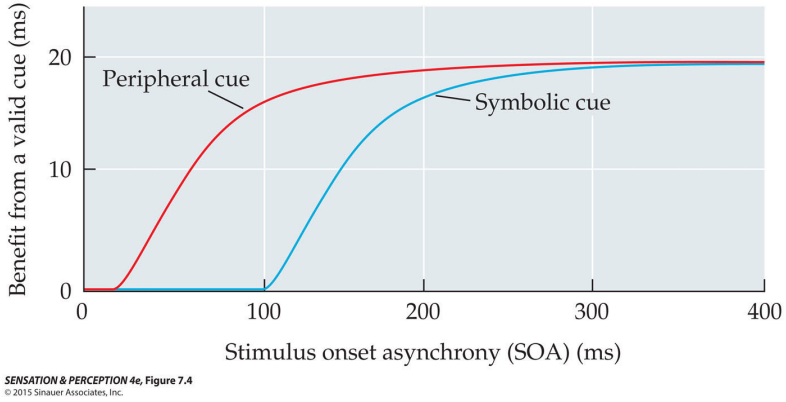
Cf conférence de Mathieu Landry

EXO



ENDO





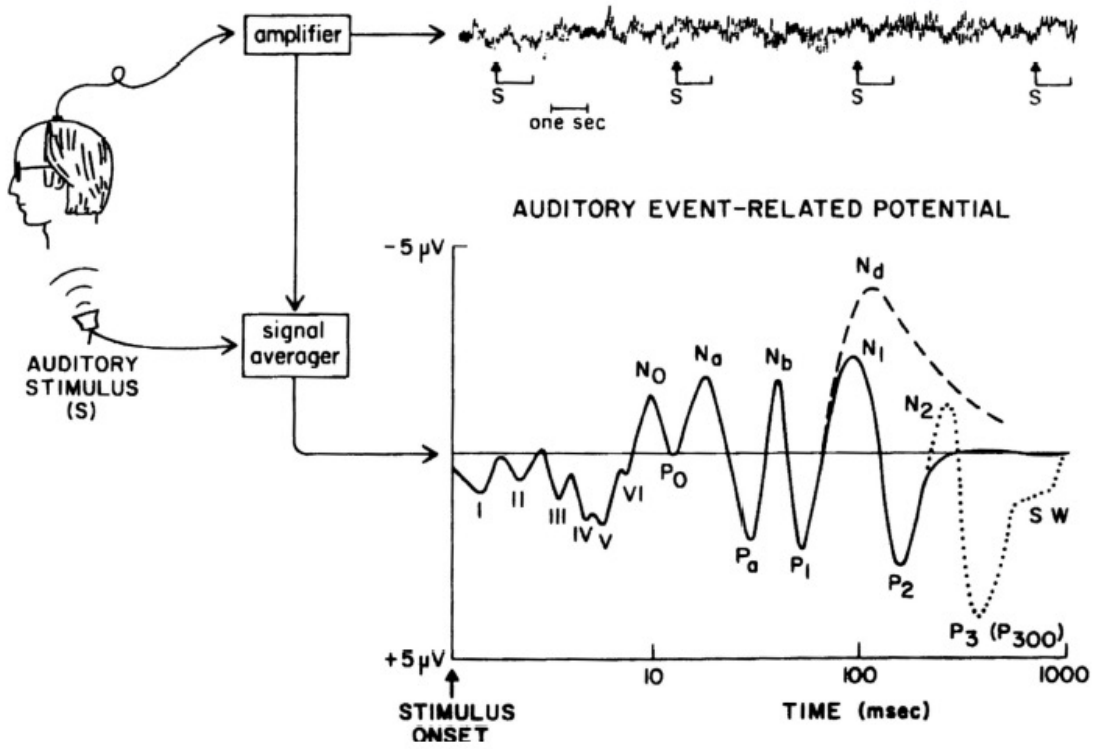
-> Les indices endogènes prennent plus de temps qu'exogènes pour solliciter l'attention

-> Les indices endogènes n'ont pas ts le même effet (certains sont plus efficaces p.ex. le regard des yeux)



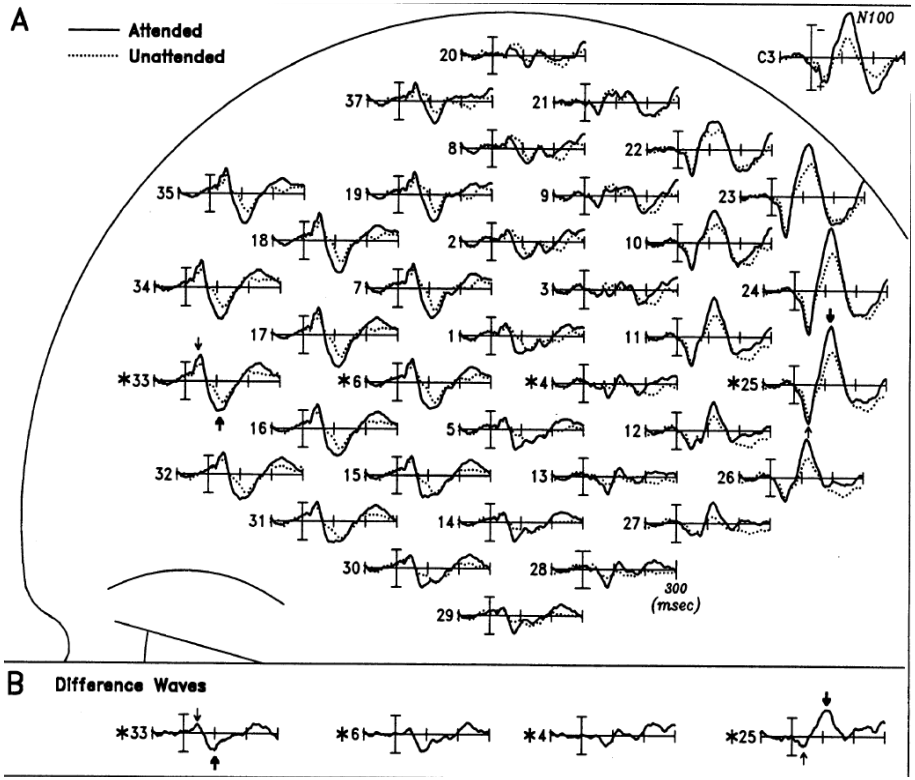
Corrélats neurophysiologiques

ERP: Mesure le décours temporel des processus cognitifs

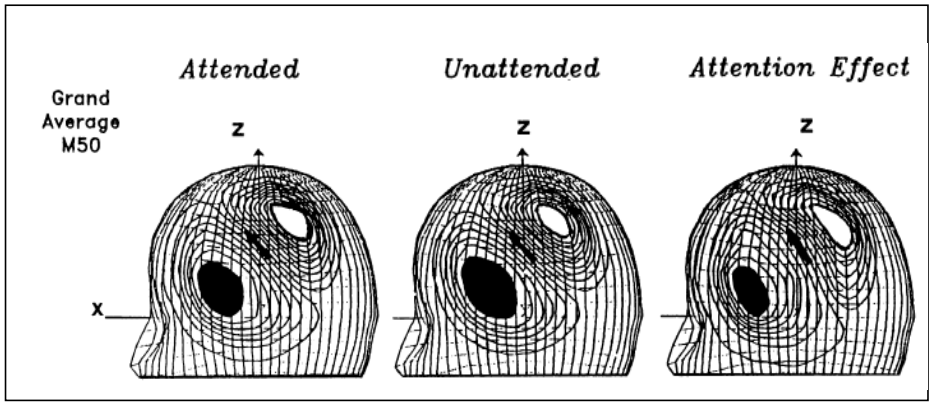


Hillyard & Kutas, 1983

Effets de l'attention spatiale auditive entre 20 à 50 ms (Woldorff et al. 1993)

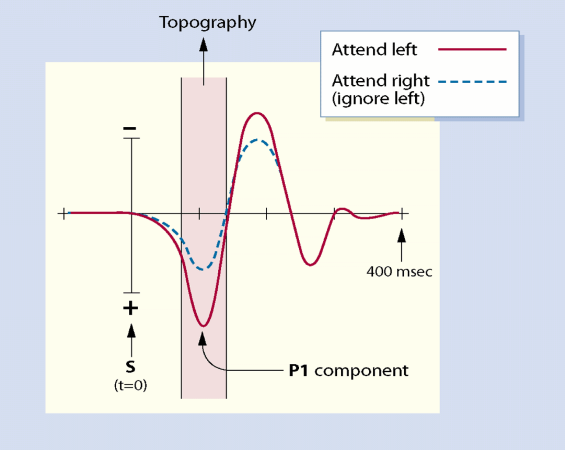


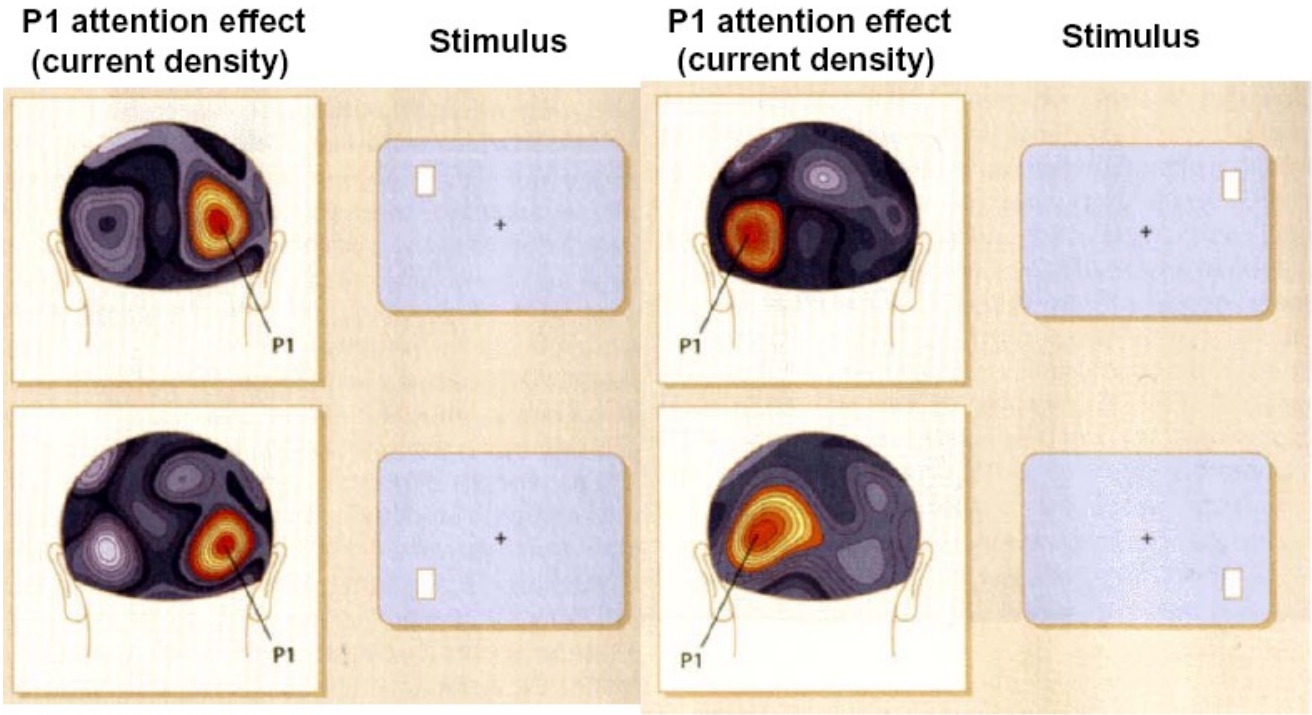
Neuromagnetic brain waves



Sources in auditory cortex

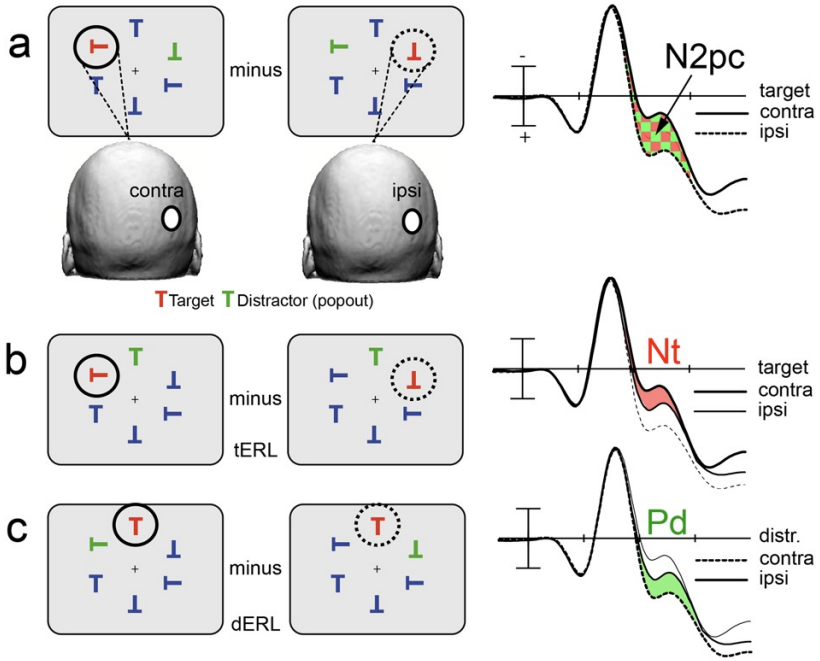
Effets de l'attention visuospatiale observable à ≅ 100 ms

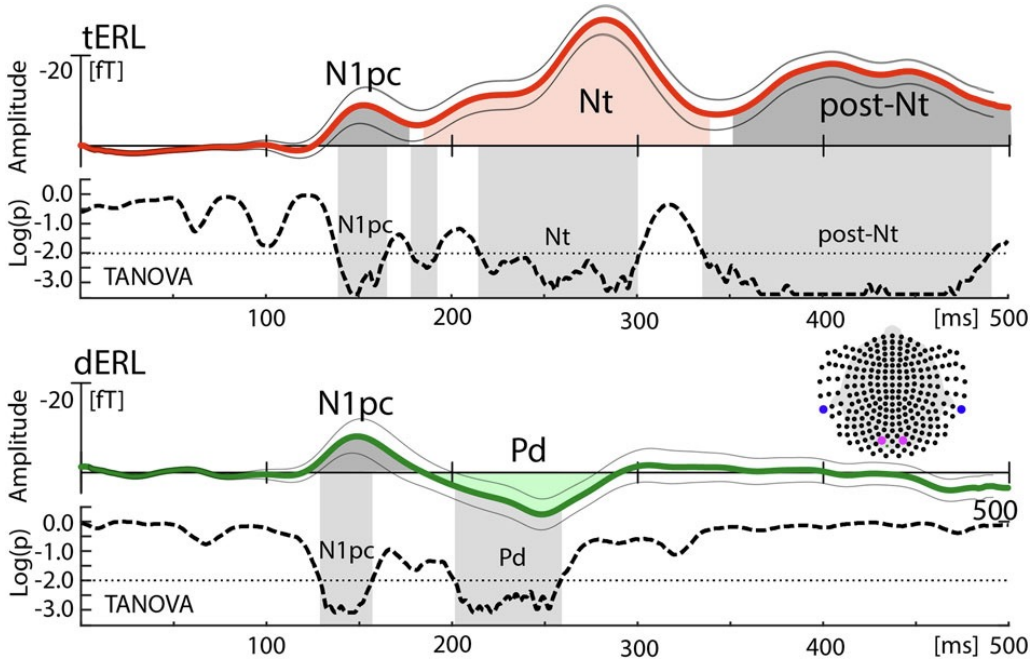




Gazzaniga, 1998

Effets de l'attention visuospatiale observable à ≅ 200-300 ms (cible and distacteurs)





Donohue et Commun Biol. 2020

Réseaux cérébraux

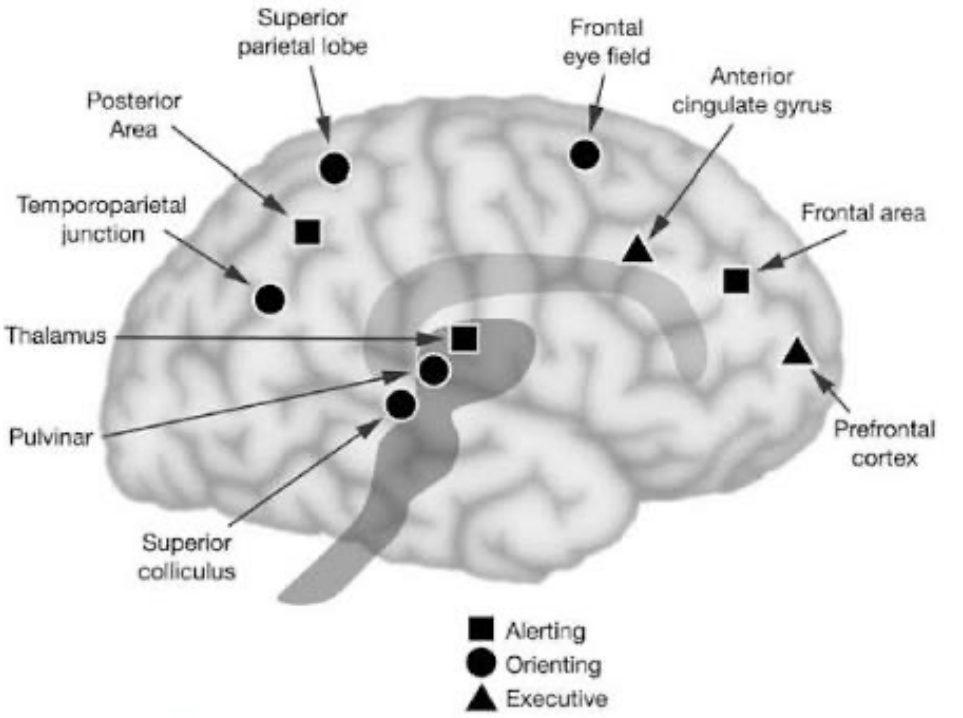
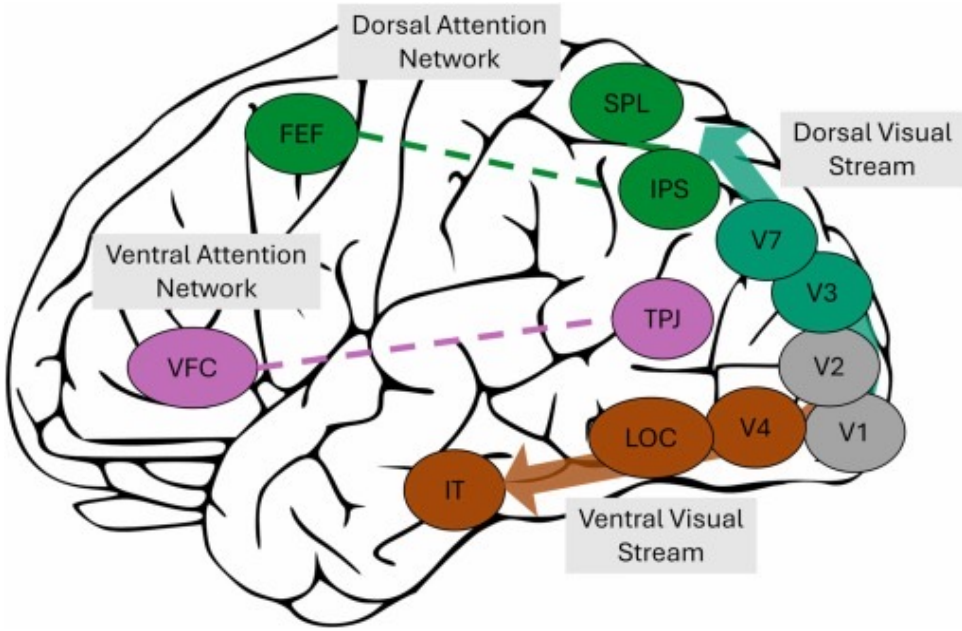


Figure 2
Anatomy of three attentional networks: alerting, orienting, and executive attention (from Posner & Rothbart 2007).

Cook et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2025

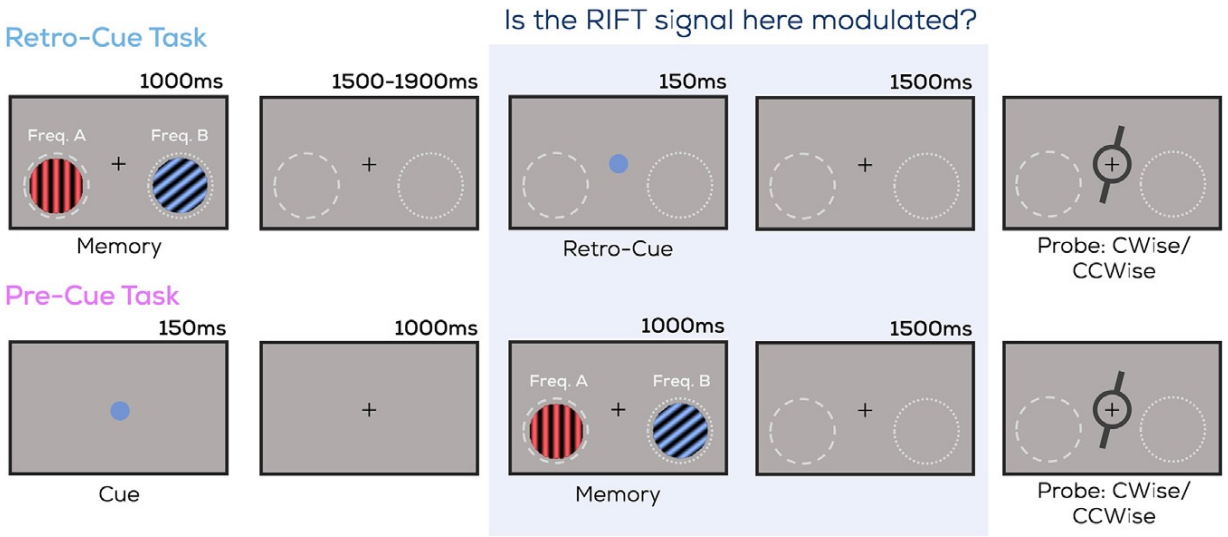


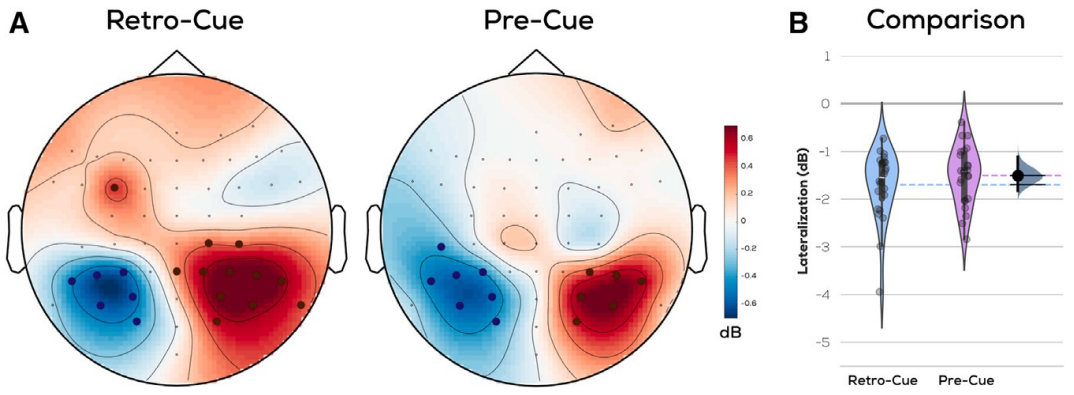
DAN = + Endo (top-down) ?; contrôle attentionnel guidé par les buts et le maintien des priorités attentionnelles
VAN = + Exo (bottom-up) ?; détection d'événements saillants, pertinents à la tâche.

Attention externe vs interne (MdeT)

Interne

Externe





iScience 28, 112282, April 18, 2025

Paradigme de double tâche



- Principe: Si les performances se détériorent lorsqu'une seconde tâche est ajoutée, cela indique que les deux tâches se disputent des ressources cognitives limitées

- Souvent utilisé comme mesure indirecte de la charge mentale (attentionnelle)

  Par ex, est-ce que parler au téléphone en conduisant est dangereux?

  (Strayer et Johnston, 2001)

